# 习题课材料（二）简要解答(第5周)

## 注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

**习题1.** 令$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\end{bmatrix}$.

1. 求所有的$3\times 2$ 矩阵$X$, 使得$AX=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$.
2. 求一个$3\times 2$ 矩阵$X$, 使得$AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.
3. 求所有$3\times 2$ 矩阵$X$, 使得$AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

**习题2.** 是否存在矩阵$A$ 满足：存在矩阵$X$ 使得$XA=I$, 但不存在$Y$ 使得$AY=I$? 有没有方阵满足上述条件？($I$表示单位矩阵)

**习题3.** 证明：

1. 设$n$ 维向量$\boldsymbol{x}$ 的每个分量都是1，则$n$ 阶方阵$A$ 的各行元素之和为1 当且仅当$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$.
2. 若$n$ 阶方阵$A,B$ 的各行元素之和均为1, 则$AB$ 的各行元素之和也均为1.
3. 若$n$ 阶方阵$A,B$ 的各列元素之和均为1, 则$AB$ 的各列元素之和也均为1.

**习题4.** (a) 设2 阶方阵

$$R_\theta=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}.$$

由矩阵和向量的乘法给出$\mathbb{R}^2$ 上的变换$f_\theta:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\boldsymbol{x}\mapsto R_\theta\boldsymbol{x}$.

(1) 证明: $f_\theta$ 是逆时针旋转角度$\theta$ 的变换.

(2) 证明: 设$\theta\neq k\pi$, 不存在非零向量$\boldsymbol{x}$, 满足$R_\theta\boldsymbol{x}=\pm\boldsymbol{x}$.

(3) 计算$R_\theta^n$, $n$是整数.

*(b)* 设

$$H_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{bmatrix}.$$

*(1)* 证明: $H_\theta^2 = I_2, H_\theta = I_2 - 2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^T$.

*(2)* 证明: $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{w}, |\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{w}| = 1; H_\theta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}, H_\theta \boldsymbol{w} = -\boldsymbol{w}$. 试分析变换$\boldsymbol{x} \mapsto H_\theta \boldsymbol{x}$ 的几何意义.

*(c)* 证明: $R_{-\theta} H_\phi R_\theta = H_{\phi-\theta}, H_\phi R_\theta H_\phi = R_{-\theta}$, 并分析其几何意义.

**习题5** (♡)**.** 假设$i \neq j$. 我们把单位矩阵$I$ 的$(i,j)$ 项改成1, 其他项保持不变, 这样得到的矩阵记作$E_{ij}$. 单位矩阵$I$ 的$(i,i)$ 项和$(j,j)$ 项改成零, 再把$(i,j)$ 项和$(j,i)$ 项改成1, 这样得到的矩阵记作$P_{ij}$.

*(a)* 证明: 对于矩阵$P_{ij}(i<j)$, 以下性质成立:

1. 若$\forall i < k < j$, 则
   - $P_{ik}P_{ij} = P_{kj}P_{ik} = P_{ij}P_{kj}$;
   - $P_{ij}P_{ik} = P_{kj}P_{ij} = P_{ik}P_{kj}$;
   - $(P_{ik}P_{ij})^3 = I$.
2. 若$i,j,k,\ell$ 互不相等, 则
   - $P_{k\ell}P_{ij} = P_{ij}P_{k\ell}$;
   - $(P_{k\ell}P_{ij})^2 = I$.

*(b)* 对于任意两个矩阵$A,B$, 我们定义$[A,B] = AB - BA$.

1. 假设$i,j,k$ 两两不同, 计算$[E_{ij},E_{jk}], [E_{ij},P_{jk}]$ 和$[P_{ij},P_{jk}]$. *(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)*
2. 令$D = \mathrm{diag}(d_1,...,d_n)$ 为对角矩阵; 假设$i \neq j$, 计算$[E_{ij},E_{ji}], [E_{ij},D]$ 和$[P_{ij},D]$. *(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)*

提示. (a) 我们用初等行变换的观点来考虑这些矩阵乘法. 在矩阵$A$ 的左边乘以$P_{ij}$ 即交换$A$的第$i,j$ 行. 那么在矩阵$A$ 左边乘$P_{ik}P_{ij}$ 就是先交换$A$ 的第$i,j$ 行, 再交换$P_{ij}A$ 的第$i,k$ 行, 总的效果是: 把矩阵$A$ 的第$i$ 行变成原第$k$ 行, 第$j$ 变成原第$i$ 行, 第$k$ 行变成原第$j$ 行.简单的图示:

$$i \to k, \quad j \to i, \quad k \to j.$$

其他的矩阵运算都可以同样考虑.

要计算$(P_{ij}P_{ij})^3$, 我们看它乘在矩阵$A$ 左边是哪个初等行变换. 令$A_1 = (P_{ij}P_{ij})(A), A_2 = (P_{ij}P_{ij})^2A_1, A_3 = (P_{ij}P_{ij})^3A$. 那么有上面的讨论, $A_1$ 的第$i,j,k$ 行分别是$A$ 的第$k,i,j$ 行; $A_2$ 的第$i,j,k$ 行分别是$A_1$ 的第$k,i,j$ 行, 即$A$ 的第$j,k,i$ 行分别是$A$ 的第$k,i,j$ 行; $A_3$ 的第$i,j,k$ 行分别是$A_2$ 的第$k,i,j$ 行, 即$A$ 的第$i,j,k$ 行; 而$A_3$ 的其他行与$A$ 的对应行都一样, 所以$A_3 = A$. 这就得到: $(P_{ij}P_{ij})^3 = I_n$

(b)

1. 计算$[E_{ij},E_{jk}]$。比如理解成行操作，那么$E_{ij}E_{jk}$先把第$k$行加到第$j$行，再把第$j$行加到第$i$行。注意，第二步时的第$j$行已经含有第$k$行了，因此第$k$行最终被加到了第$i$行上。然而，$E_{jk}E_{ij}$先把第$j$行加到第$i$行，再把第$k$行加到第$j$行。注意这里面的第$k$行并没有机会到达第$i$行。这一点是二者的唯一差别。因此这两个的差的第$(i,k)$项是1，其它项都是0。

2. 计算$[E_{ij},P_{jk}]$。对于$E_{ij}P_{jk}$，操作完的话第$i$行是原第$i$行加原第$k$行，第$j$行是原第$k$行，而第$k$行是原第$j$行。反过来，$P_{jk}E_{ij}$，操作完的话第$i$行是原第$i$行加原第$j$行，第$j$行是原第$k$行，而第$k$行是原第$j$行。对比区别，一个中的第$i$行被加了原第$k$行，而另一个中的第$i$行被加了原第$j$行。因此这两个的差的$(i,j)$项是-1，$(i,k)$项是1，其它项都是0。

3. 计算$[P_{ij},P_{jk}]$。对于$P_{ij}P_{jk}$，操作完的话第$i$行是原第$k$行，第$j$行是原第$i$行，而第$k$行是原第$j$行。对于$P_{jk}P_{ij}$，操作完的话第$i$行是原第$j$行，第$j$行是原第$k$行，而第$k$行是原第$i$行。因此这两个的差的$(i,j),(j,k),(k,i)$项是-1，$(i,k),(k,j),(j,i)$项是1，其它项都是0。

4. 计算$[E_{ij},E_{ji}]$。对于$E_{ij}E_{ji}$，操作完的话第$j$行是原两行的和，第$i$行则比原两行的和还要多了一个原第$i$行。对于$E_{ji}E_{ij}$，操作完的话第$i$行是原两行的和，第$j$行则比原两行的和还要多了一个原第$j$行。因此这两个的差的$(i,i)$项是1，$(j,j)$项是-1，其它项都是0。

5. 计算$[E_{ij},D]$。对于$E_{ij}D$，操作完的话第$i$行是原第$i$行的$d_i$倍加上原第$j$行的$d_j$倍，其它任意第$k$行都只是被乘了$d_k$而已。对于$DE_{ij}$，操作完的话第$i$行是原第$i$行的$d_i$倍加上原第$j$行的$d_i$倍，其它任意第$k$行都只是被乘了$d_k$而已。因此这两个的差的$(i,j)$项是$d_j - d_i$，其它项是0。

6. 计算$[P_{ij},D]$。对于$P_{ij}D$，操作完的话第$i$行是原第$j$行的$d_j$倍，第$j$行是原第$i$行的$d_i$倍，而其它任意第$k$行都只是被乘了$d_k$而已。对于$DP_{ij}$，操作完的话第$i$行是原第$j$行的$d_i$倍，第$j$行是原第$i$行的$d_j$倍，而其它任意第$k$行都只是被乘了$d_k$而已。因此这两个的差的$(i,j)$项是$d_j - d_i$，$(j,i)$项是$d_i - d_j$，其它项是0。

□

**习题6.** 对$n$ 阶方阵$A$, 设$\mathrm{Com}(A) = \{n \text{ 阶方阵} B : AB = BA\}$. (Com表示*Commutator.*)

1. 证明: 任取$B,C\in \mathrm{Com}(A)$, 都有$I_n, kB+\ell C, BC\in \mathrm{Com}(A)$, 其中$k,\ell\in\mathbb{R}$.
2. 设$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$. 证明: $J_3=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\in \mathrm{Com}(A)$, 而且$\mathrm{Com}(A)=\{k_1I_3+k_2J_3+k_3J_3^2: k_1,k_2,k_3\in\mathbb{R}\}$.

**习题7.** 定义函数$\mathrm{tr}: M_n(\mathbb{R})\to\mathbb{R}, A\mapsto \mathrm{tr}(A):=a_{11}+\cdots+a_{nn}$, 为取方阵的对角线元素之和. $\mathrm{tr}(A)$称为方阵$A$的迹.

1. 证明tr 满足如下三个条件:
   - $\mathrm{tr}(kA+\ell B)=k\mathrm{tr}(A)+\ell\mathrm{tr}(B)$, $k,\ell\in\mathbb{R}$.
   - $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$;
   - $\mathrm{tr}(I_n)=n$.
2. 说明是否存在$A,B$, 使得$AB-BA=I_n$.
3. (♡) 在$n=2$时证明满足上述三个条件的函数$f: M_2(\mathbb{R})\to\mathbb{R}$一定是tr.
4. (♡) 对一般的$n$证明满足上述三个条件的函数$f: M_n(\mathbb{R})\to\mathbb{R}$ 一定是tr.

提示. 我们只给出4的提示: 这里我们用点与之前不同的记号: $M_{ij}$ 指第$(i,j)$ 项等于1, 其它所有项等于0 的矩阵; $P_{ij}$ 是把单位矩阵$I$ 的$(i,i)$ 项和$(j,j)$ 项改成零, 再把$(i,j)$ 项和$(j,i)$ 项改成1, 这样得到的矩阵. 直接计算得

$$P_{ij}M_{ii}P_{ij}^{-1}=M_{jj},\quad M_{ij}M_{k\ell}=\begin{cases}0 & j\neq k\\ M_{i\ell} & j=k\end{cases}$$

首先由第一个条件知$f(\mathbf{0}_n)=0$. 由第二个条件知

$$f(M_{jj})=f(P_{ij}M_{ii}P_{ij}^{-1})=f(M_{ii}P_{ij}^{-1}P_{ij})=f(M_{ii}),$$

而由第一条

$$f(I_n)=f(M_{11}+\cdots+M_{nn})=f(M_{11})+\cdots+f(M_{nn});$$

再由第三条可知$f(M_{ii})=1$. 另一方面, 当$i\neq j$ 时

$$f(M_{ij})=f(M_{i1}M_{1j})=f(M_{1j}M_{i1})=f(\mathbf{0}_n)=0.$$

于是

$$f(A)=\sum_{i,j}a_{ij}f(M_{ij})=a_{11}+\cdots+a_{nn}.$$

□